83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר א (תשע"ו) 2016
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלת: מורן בן נון

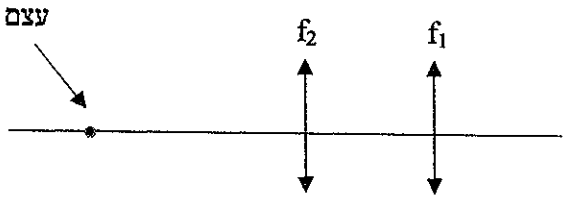
ענה על 4 השאלות הבאות
3 שעות של בחינה
השימוש בדפי נוסחאות (עד 4 עמודים) מותר.

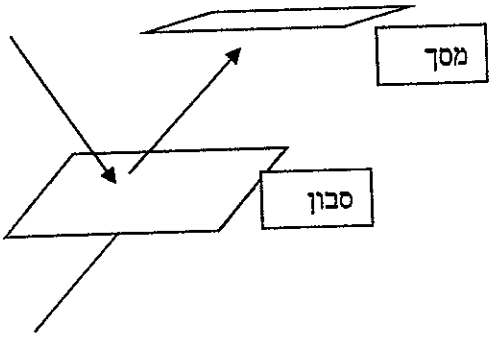
<u>שאלה 1.</u>

גל מישורי פוגע בסדק בודד ברוחב d הנמצא באויר
א. מה תהיה תבנית העקיפה שתתקבל על פני מסך המוצב באינסוף? (10 נקודות)
ב. מה תהיה תבנית העקיפה שתתקבל על פני מסך קרוב? (10 נקודות)
ג. כעת התווך שבו מתקדם הגל מוחלף בזכוכית. כיצד הדבר ישפיע על תבנית העקיפה בסעיפים א וב? (5 נקודות)

<u>שאלה 2.</u>
נתונה מערכת אופטית בעלת שתי עדשות מרכזות דקות המרוחקות 10cm זו מזו.
לייזר הליום נאון מוצב על הציר האופטי במרחק 20 ס"מ לפני העדשה השמאלית (האור הנקודתי הוא העצם)

א. מצא את מיקום המישורים הראשיים ואת מרחק המוקד האפקטיבי אם נתון שמרחק המוקד של העדשה הימנית הוא $f_1=5cm$ ושל השמאלית $f_2=3cm$. (10 נקודות)
ב. מצא את מיקום הדמות. (8 נקודות)
ג. נחליף את העצם במקור אור לבן. כיצד תשתנה תשובתך? בסס את תשובתך על הנוסחאות הרלוונטיות. (7 נקודות)





שאלה 3.

בועת סבון בעובי דק מתוחה על מסגרת מרובעת. (ראה ציור)

א. אם ידוע שאינדקס השבירה של אור ירוק באורך גל 520nm בסבון הוא 1.3 ושהמרחק בין סדרים שכנים של התאבכות אור ירוק המוחזר בזוית של 30 מעלות למסך במרחק מטר הוא סמ אחד מה עובי השכבה? (8 נקודות)

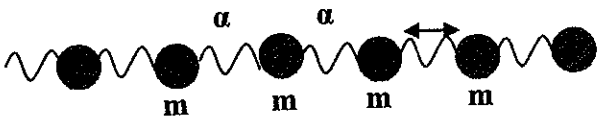
ב. מהוא היחס בין מאקסימום העוצמה למינימום העוצמה שנמדוד על המסך בתנאים של שאלה א. (7 נקודות)

ג. במידה ועבר זמן והבועה דקה יותר כיצד ישתנה המרחק בין הסדרים והיחס שחושב בשאלה ב. הסבירו משיקולים פיסיקאלים. (5 נקודות)

ד. ניקח כעת אור אדום ואור כחול האם התוצאות בסעיף א וב יהיו שונות גמק!!! (5 נקודות)

שאלה 4:

א. מערכת אינסופית עם מסות m וקבוע קפיץ α מצומדת ונעה בתנועות אורכיות בלבד (ראה איור).
הוכח כי יחס הדיספרסיה של המערכת הוא $\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m} sin^2(\frac{ka}{2})$ (8 נקודות)



ב. שני פולסים מתקדמים במוליך גל שליבתו עשויה מחומר בו יחס הדיספרסיה הוא זה שלעיל.
לפולסים תדר מרכזי ω_1 ו ω_2. כך ש $\omega_1 < \omega 2$
כל אחד מהפולסים מתקדם בזרוע שונה. הפולסים עוברים דרך מצמד המחבר בין הפולסים גלאי מוצב במוצא הזרוע המחברת.(ראה איור)
בהנחה ששני הפולסים מוזנקים באותו הזמן, תאר את העצמה בגלאי כתלות בזמן? הזנח את מקדמי פרנל בכניסה לגלאי וביציאה ממוליך הגל. לא נדרש חישוב. (7 נקודות)

ג. כיצד תשתנה תשובתך לסעיפים א' ו ב' אם נניח תנודות קטנות בחומר שלעיל? (5 נקודות)

ד. בהנחה ש $\omega_1 = \omega_2$ באיזה מהסעיפים, ב' או ג' תתקבל מקסימום עצמה גדול יותר? (5 נקודות)

